MINISTERIO DE TRANSPORTE

REINCIDENCIA EN SINIESTRALIDAD VIAL:

ANÁLISIS DE FACTORES ASOCIADOS CON LA PROBABILIDAD DE QUE UN CONDUCTOR REINCIDA EN SINIESTROS VIALES

Colombia, 2018-2022

Observatorio Nacional de Seguridad Vial

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
Juan Carlos Beltrán Bedoya

Secretario General
Carlos Fredy Carmona Ramírez

Directora del Observatorio Nacional de Seguridad Vial
Dunella Maya Sánchez

Autora
Diana Carolina Nova Laverde



Bogotá - Colombia, febrero 2023

1. Introducción 4
2. Antecedentes 6
3. Diseño Metodológico 9
3.1 Datos 9
3.2 Metodología 9
4. Análisis de conductores involucrados en siniestros en Colombia 11
4.1 Características demográficas de los conductores reincidentes 12
4.2 Características de los siniestros con conductores reincidentes 14
4.3 Comportamiento de los conductores reincidentes 19
4.4 Caracterización de conductores reincidentes críticos 21
4.5 Modelo probabilístico 24
5. Conclusiones 27
6. Referencias Bibliográficas 28

1. Introducción

En Colombia, en los últimos 15 años cerca del 30% de los conductores que se han visto involucrados en siniestros viales lo han hecho en más de una ocasión. Para los últimos 5 años ese porcentaje es del 15%.

Resulta de interés analizar las características de estos conductores para identificar factores asociados con una mayor probabilidad de reincidir en siniestros viales, con el fin de brindar insumos para el diseño de estrategias de intervención en materia de seguridad vial enfocadas, efectivas y eficientes para prevenir y reducir la siniestralidad.

Se analizaron características demográficas de los conductores, información asociada a las posibles causas de los siniestros, gravedad, ubicación, comportamiento de los conductores en términos de comparendos, SOAT y revisiones técnico-mecánicas.

Para este análisis se usaron como fuentes de datos el Registro Nacional de Accidentes de Tránsito - RNAT, Registro Nacional de Automotores - RNA, Registro Nacional de Conductores – RNC del Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT, y el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT.

Este documento presenta un análisis descriptivo de los datos y la estimación de un modelo probabilístico. Si bien este constituye un ejercicio inicial, se espera que sea un punto de partida para futuras investigaciones.

Con base en lo anterior, el documento se divide en cinco secciones: la primera corresponde a esta introducción, la segunda sección presenta una revisión de antecedentes, en la que se revisan las investigaciones y principales hallazgos sobre el fenómeno de reincidencia en siniestralidad vial que se han propuesto a nivel internacional. En la tercera sección se presenta el diseño metodológico del análisis realizado. En la cuarta sección se realiza un análisis descriptivo de las características demográficas y de comportamiento de los conductores, así como de sus siniestros y se presenta el modelo probabilístico estimado.

Finalmente, en la última sección se abordan las conclusiones del documento a partir de los hallazgos presentados en las secciones anteriores.

Se espera que el documento se consolide como un insumo que contribuya al entendimiento del

fenómeno de la reincidencia en siniestralidad vial y en esa medida sea útil para la elaboración, ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos relacionados con la materia.

2. Antecedentes

El tema de los comportamientos reincidentes asociados con siniestralidad vial ha sido abordado por diferentes investigadores en los últimos años. Se analizaron estudios realizados en Estados Unidos, España, Australia, Taiwán, Corea y Colombia.

Chandraratna et al. (2006) desarrollaron un modelo de predicción *de siniestros* viales para estimar la probabilidad de que un conductor sea responsable de un siniestro en un futuro próximo. Para esto, usaron técnicas de regresión logística múltiple a partir de datos de conductores de Kentucky. Como variables predictoras incluyeron el número total de siniestros previos, citaciones acumuladas, el tiempo transcurrido entre los dos últimos siniestros, tipos de siniestros y factores demográficos.

Encontraron que las variables que más incrementaban la probabilidad de ser culpable de un próximo siniestro eran el número total de siniestros previos causados y haber tenido suspensiones de la licencia. También concluyeron que los conductores con mayor probabilidad de causar un siniestro eran los hombres muy jóvenes o viejos y conductores que se habían visto involucrados recientemente en un siniestro.

En España, la Fundación Mutua Madrileña (Vegas Asensio, 2010) publicó un estudio sobre las tendencias de siniestralidad vial en función del sexo, edad y lugar de residencia, los índices de reincidencia y la posible variación de los hábitos de conducción tras sufrir un accidente. A través del estudio buscaban "*conocer los factores que influyen en los accidentes en carretera (cómo, cuándo y por qué se producen de forma más habitual) y determinar si existe, y en qué cuantía, un grupo poblacional de reincidentes en provocar accidentes*". Para esto, analizaron la evolución de siniestros viales durante 2007, 2008 y 2009 de una muestra de más de 1.800.000 conductores no profesionales de toda España que habían sido culpables de accidentes en colisiones, colisiones múltiples, accidentes sin contrario y atropellos.

Entre las principales conclusiones en cuanto a reincidencia en los accidentes, señalan que: cerca de un 13% de los conductores que habían sido culpables de accidentes fueron responsables de 2 o más accidentes en tres años; más de un tercio de estos volvió a causar un accidente en una media de seis meses y un 50% lo hizo al año siguiente; hombres y mujeres reincidieron en causar de nuevo un accidente en igual proporción y los jóvenes de entre 18 y 29 años tienen un 75% más de probabilidades de volver a provocar un accidente que el resto de la población.

Otros estudios de España referidos a reincidencia vial se centran en el análisis de los condenados por conductas

delictivas contra la seguridad vial. Esto debido a que, a partir de los análisis de la Dirección General de Tráfico sobre los principales factores asociados a los siniestros con fallecidos, en las que se identifican las distracciones, el consumo de alcohol y la velocidad excesiva (Dirección General de Tráfico 2019), se han implementado políticas consistentes en la sanción penal de la conducción tras la ingesta de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, con exceso de velocidad, o sin los correspondientes permisos o licencias, dando lugar a los delitos contra la seguridad del tráfico.

En este sentido, Padilla et al. (2018) llevaron a cabo un estudio en Granada, España, en el que analizaron hábitos de un conjunto de conductores infractores y no infractores para identificar el perfil de los conductores reincidentes. Aplicaron un cuestionario para recoger información asociada con consumo de alcohol, estilos de conducción, percepción de riesgo en diferentes aspectos de la vida, sensibilidad al premio y al castigo e ira en la conducción. Analizaron las diferencias entre los grupos de infractores y no infractores controlando por nivel educativo y edad, y estimaron un modelo de regresión logística para predecir la reincidencia.

Como resultado, este estudio encontró que un mayor consumo de alcohol y una mayor sensibilidad a la recompensa incrementa la probabilidad de ser reincidente. Por otro lado, un estilo más cauteloso y una estimación más alta de riesgo recreativo reducen esta probabilidad. También encontraron que los conductores reincidentes eran significativamente más jóvenes y en mayor proporción hombres al compararlos con los no reincidentes.

Chen & Jou (2018) utilizaron información de infracciones de 12 áreas administrativas de la ciudad de Taipéi en Taiwán entre 2012 y 2015 a partir de la cual estimaron factores de características individuales y regionales (por área administrativa) que afectan la reincidencia de conducción bajo los efectos del alcohol, a través de un modelo logístico de efectos aleatorios multinivel que permite la consideración simultánea de conjuntos de datos jerárquicos. Este se basó en la premisa de que los siniestros viales asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol con frecuencia generan serias lesiones e incluso la muerte de los conductores.

El estudio encontró que existen diferencias estadísticamente significativas en la conducción bajo los efectos del alcohol entre las áreas administrativas, según el número de informes sobre la conducción bajo los efectos del alcohol por parte de la policía, la tasa de divorcios de la población, el consumo de alcohol, el número de equipos de patrulla de seguridad comunitaria, el número de viajes en autobús y el nivel de educación.

En Australia, según un estudio realizado por el School of Health Sciences de la Swinburne University of Technology (Meyer et al. 2021), los infractores repetitivos tienen seis veces más probabilidad de verse involucrados en un siniestro grave que los conductores que nunca o rara vez comenten infracciones.

En Colombia, en el estudio de la ANSV (2022) que aborda las diferencias entre hombres y mujeres en materia de seguridad vial, se incluyó un análisis del nivel de reincidencia en siniestros de la

población de usuarios fallecidos reportados en las bases de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF. Los resultados muestran que para el año 2019, de las víctimas fatales por siniestros viales registradas, el 16,1% habían estado involucradas en un siniestro vial previo a su deceso. De este porcentaje, el 94% eran hombres y el 6% eran mujeres.

Por otra parte, Joo et al. (2022) propusieron un método probabilístico de evaluación del riesgo de siniestralidad a partir de datos de cuatro años (2013-2017) de infracciones de tránsito, licencias y registros de siniestros de más de 5 millones de conductores de Seúl, Corea del Sur. Usaron redes bayesianas para evaluar la probabilidad de colisión e infracción de los conductores. También aplicaron análisis de clúster para clasificar a los conductores en cinco grupos según sus probabilidades estimadas de infracción y siniestralidad. El estudio encontró que la tasa promedio de siniestralidad estimada dentro de un clúster convergía con la tasa de siniestralidad real, lo cual les permitió confirmar que los registros de infracciones y la probabilidad esperada de siniestros están fuertemente correlacionados, y que existe una relación directa entre las infracciones y siniestros previos de un conductor y el involucramiento en un futuro siniestro.

3. Diseño Metodológico

3.1 Datos

Para este análisis se usaron datos del periodo 2018-2022 y se tomaron como fuentes el Registro Nacional de Accidentes de Tránsito - RNAT, Registro Nacional de Automotores - RNA, Registro Nacional de Conductores – RNC y el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT.

Se analizaron las características demográficas de los conductores, la información asociada a las posibles causas de los siniestros, gravedad, ubicación, vehículos involucrados, comportamiento histórico de los conductores en términos de comparendos, y comportamiento actual en cuanto a SOAT y revisiones técnico-mecánicas.

3.2 Metodología

A partir de la información disponible en la bodega de datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial – ONSV, se determinó el número de accidentes en los que se han visto involucrados los conductores del país entre 2018 y 2022. Se incorporaron algunos filtros de calidad en cuanto a la validez de los datos de número de identificación para obtener resultados más precisos. Aquellos conductores que registraron más de un siniestro vial en el periodo analizado fueron identificados como reincidentes. Se asoció la información sobre sexo y fecha de nacimiento de los conductores a partir del RNC. También se asociaron las características de los siniestros en los que se vieron involucrados estos conductores según la información del RNAT.

Del RNA se tomó la información sobre el comportamiento actual de los conductores en cuanto al mantenimiento al día de sus obligaciones en materia de SOAT y revisiones técnico-mecánicas. Por último, se incorporó la información histórica sobre comparendos a partir de la información del SIMIT.

Con base en esta información, se realizó un análisis descriptivo para identificar las características de los conductores reincidentes, en comparación con las de la totalidad de conductores involucrados en siniestros viales. Se profundizó en aquellos que reincidieron en siniestros con víctimas y que se vieron involucrados en cinco o más siniestros en el periodo analizado.

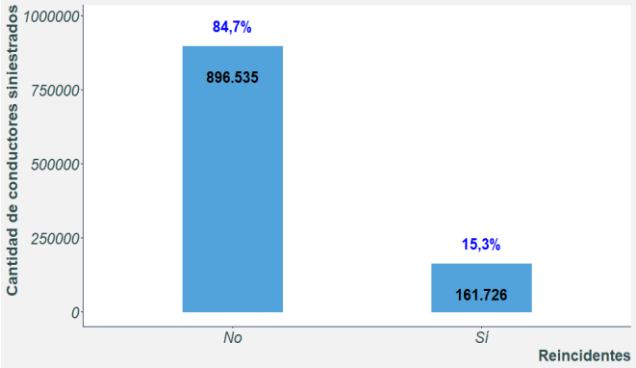
Posteriormente, se estimó un modelo probabilístico a partir de regresión

logística binomial, para determinar los factores más relevantes que afectan la probabilidad de reincidir en siniestralidad vial y aproximar una cuantificación de su efecto medio.

4. Análisis de conductores involucrados en siniestros en Colombia

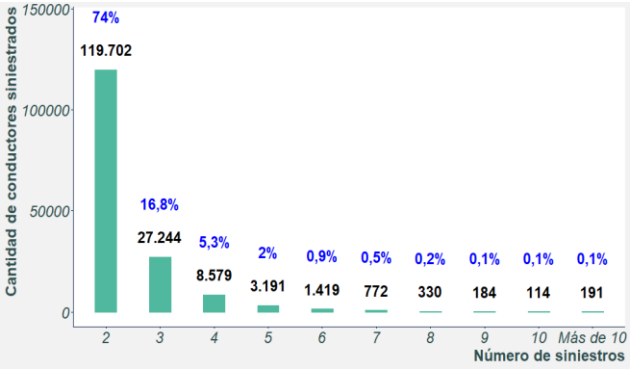
Entre 2018 y 2022 más de un millón de conductores se vieron involucrados en siniestros viales en Colombia. De estos, el 15,3%, es decir más de 160 mil, tuvieron más de un siniestro. De los conductores reincidentes, el 74% se vio involucrado en dos siniestros y el 17% en tres siniestros durante el periodo analizado. Hubo 6.201 conductores involucrados en cinco o más siniestros entre 2018 y 2022.

Grafico 1. Número de conductores siniestrados, reincidentes y no reincidentes, 2018-2022



Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

Grafico 2. Número de conductores reincidentes según número de siniestros , 2018-2022

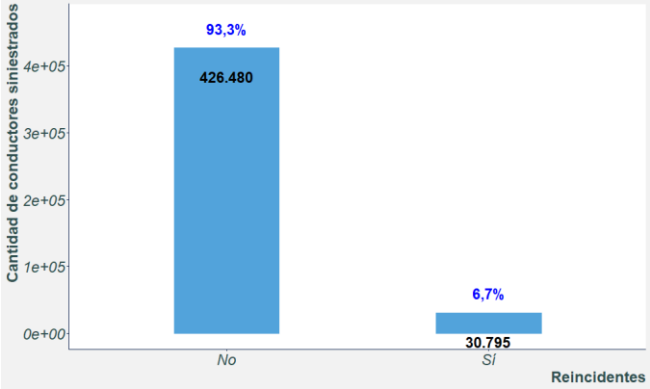


Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

Si se analiza el subconjunto de siniestros que presentaron lesionados o fallecidos, encontramos que más de 450 mil conductores se han visto involucrados en este tipo de siniestros. De estos, el 6,7% lo han hecho en más de una ocasión.

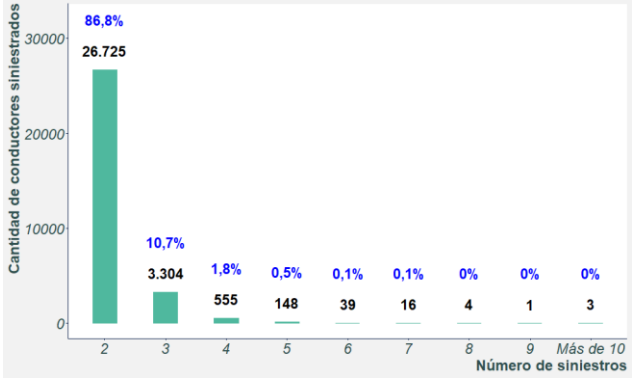
26,7 mil conductores han tenido 2 siniestros viales con víctimas, 3,3 mil tuvieron tres siniestros viales con víctimas y 555 tuvieron cuatro siniestros viales con víctimas. Hay 211 conductores con 5 o más siniestros viales con víctimas en los últimos 5 años.

Grafico 3. Número de conductores involucrados en siniestros con víctimass, reincidentes y no reincidentes, 2018-2022



Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

Grafico 4. Número de conductores reincidentes en siniestros con víctimas según número de siniestros, 2018-2022



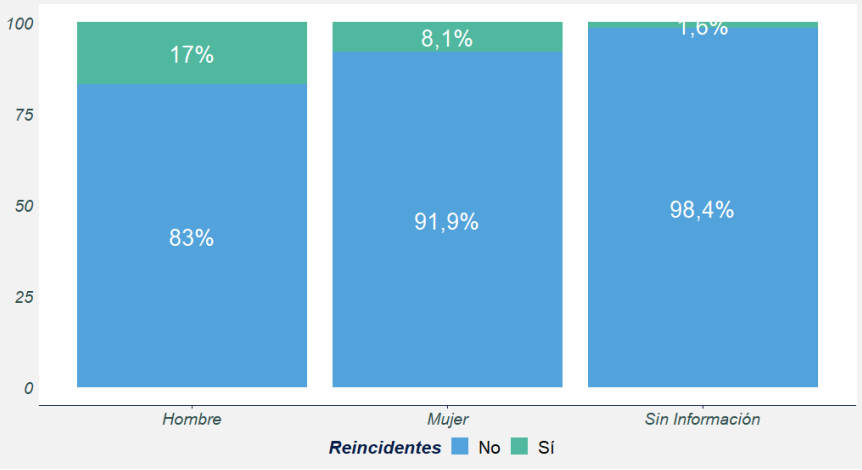
Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

4.1 Características demográficas de los conductores reincidentes

El porcentaje de reincidencia en siniestros viales de los conductores fue más del doble para los hombres que para las mujeres. Mientras entre 2018 y 2022 el 17% de los conductores hombres involucrados en siniestros viales reincidieron, este porcentaje fue de 8,1% para las mujeres.

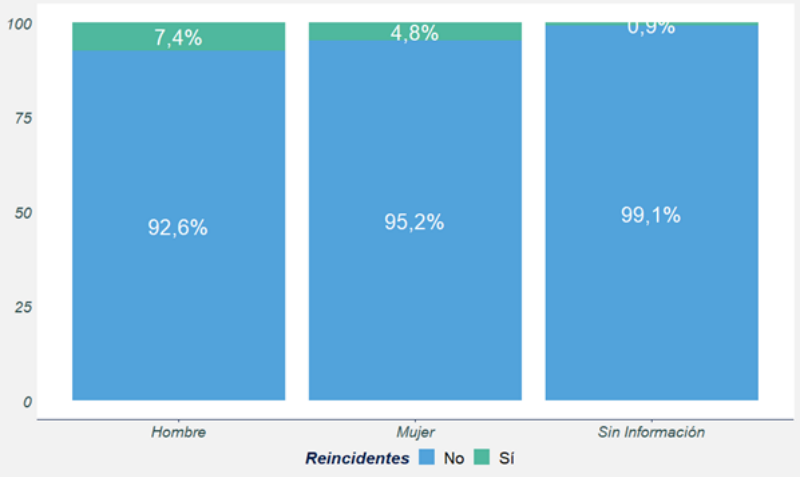
Tomando la reincidencia en siniestros viales con víctimas únicamente, el porcentaje para los hombres fue del 7,4% y el de las mujeres del 4,8%

Gráfico 5. Porcentaje de reincidencia en siniestralidad vial según sexo, 2018-2022



Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

Gráfico 6. Porcentaje de reincidencia en siniestralidad vial con víctimas según sexo, 2018-2022

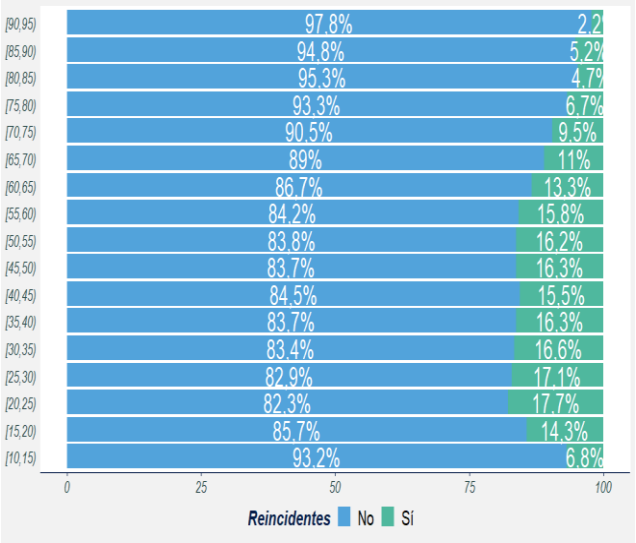


Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

Por rango de edad, en general los porcentajes de reincidencia más altos se presentaron en conductores que tuvieron su primer siniestro entre los 20 y los 30 años. Para el caso de reincidencia en siniestros con víctimas, el mayor porcentaje se dio entre los 20 y 25 años.

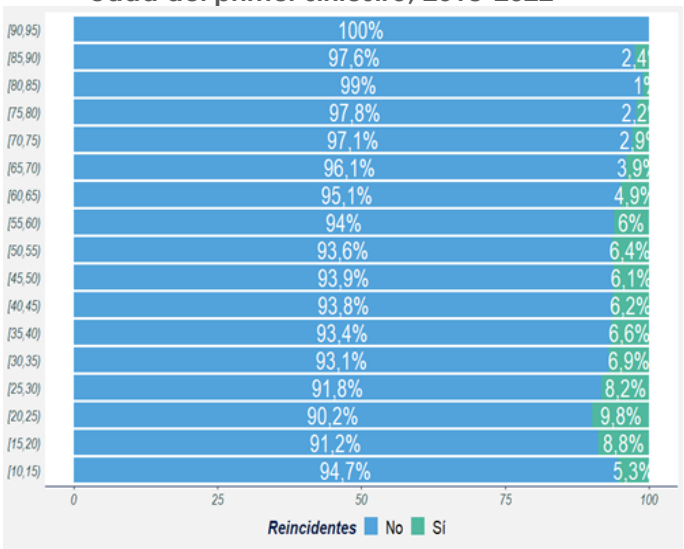
Más del 40% de los conductores reincidentes fueron hombres que tuvieron su primer siniestro entre los 25 y 40 años. Más del 37% de los conductores reincidentes en siniestros con víctimas fueron hombres que tuvieron su primer siniestro entre los 20 y 30 años

Gráfico 7. Porcentaje de reincidencia en siniestralidad vial según rango de edad del primer siniestro, 2018-2022



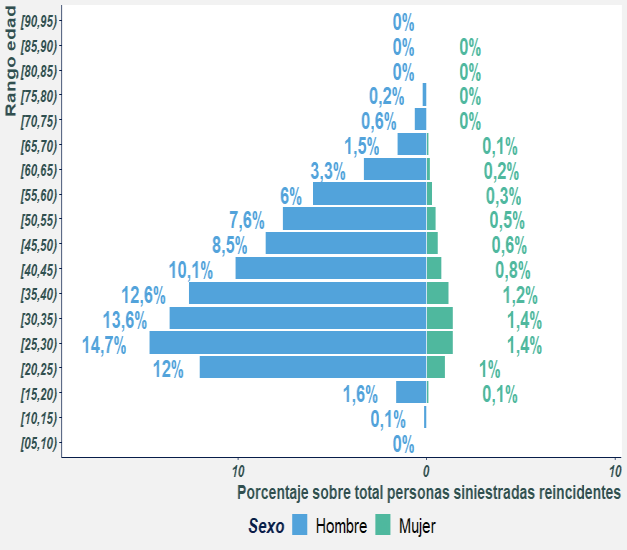
Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

Gráfico 8. Porcentaje de reincidencia en siniestralidad vial con víctimas según rango de edad del primer siniestro, 2018-2022



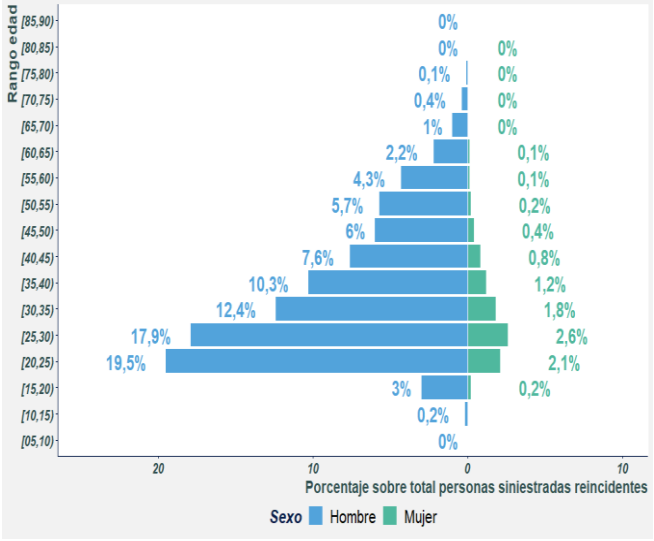
Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

Gráfico 9. Distribución de la reincidencia en siniestralidad vial según sexo y rango de edad del primer siniestro, 2018-2022



Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

Gráfico 10. Distribución de la reincidencia en siniestros viales con víctimas según sexo y rango de edad del primer siniestro, 2018-2022



Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

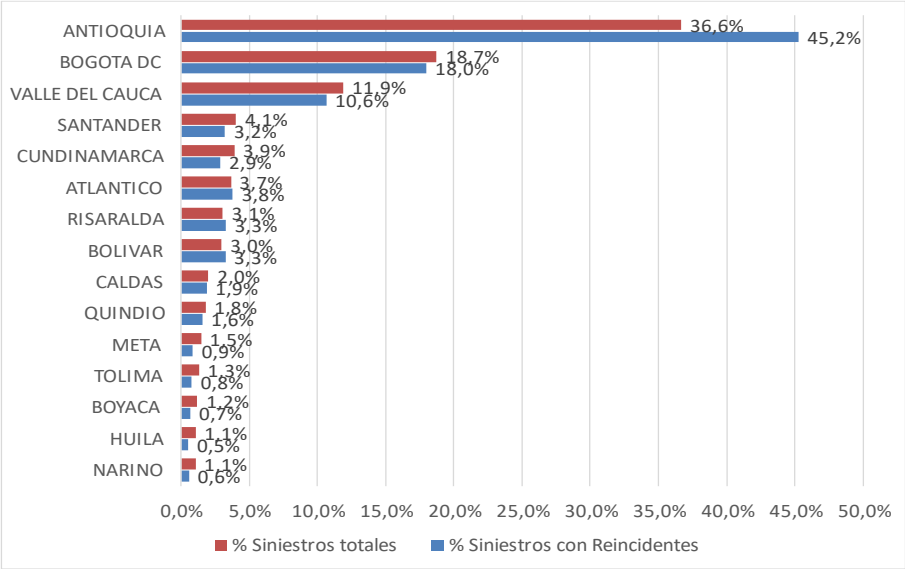
4.2 Características de los siniestros con conductores reincidentes

Los siniestros con conductores reincidentes se dieron en mayor proporción en el área urbana. Mientras el 86% de los siniestros totales entre 2018 y 2022 ocurrieron en esta área, el porcentaje de siniestros con conductores reincidentes fue 89%. Para el caso de siniestros con víctimas con conductores reincidentes, el 92% se presentó en áreas urbanas.

Según el departamento de ocurrencia de los siniestros, Antioquia concentró el mayor número de siniestros en el país y aún en mayor proporción el número de siniestros con participación de conductores reincidentes en el periodo analizado (45% del total).

Teniendo en cuenta que la exposición al riesgo difiere entre departamentos, se analizaron también las tasas de siniestros por cada 10 mil vehículos activos, según la información del parque automotor del RUNT. Se encontró que Antioquia presenta también las mayores tasas y, junto con Bolívar, son los únicos departamentos en donde las tasas para siniestros con reincidentes superan la tasas para siniestros sin reincidentes.

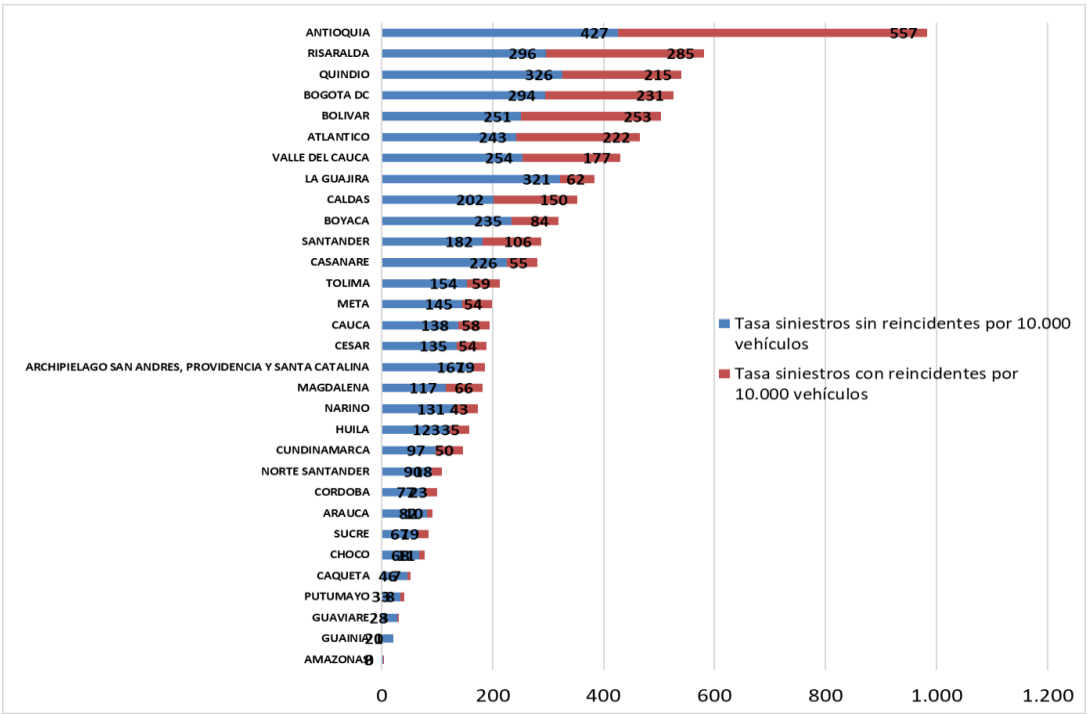
Gráfico 11. Distribución de siniestros totales y de siniestros de conductores reincidentes por departamento*, 2018-2022



***Nota**: se incluyen los departamentos con una participación mayor al 1% en el total de siniestros

Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

Gráfico 12. Tasas de siniestros por cada 10 mil vehículos activos por departamento, 2018-2022

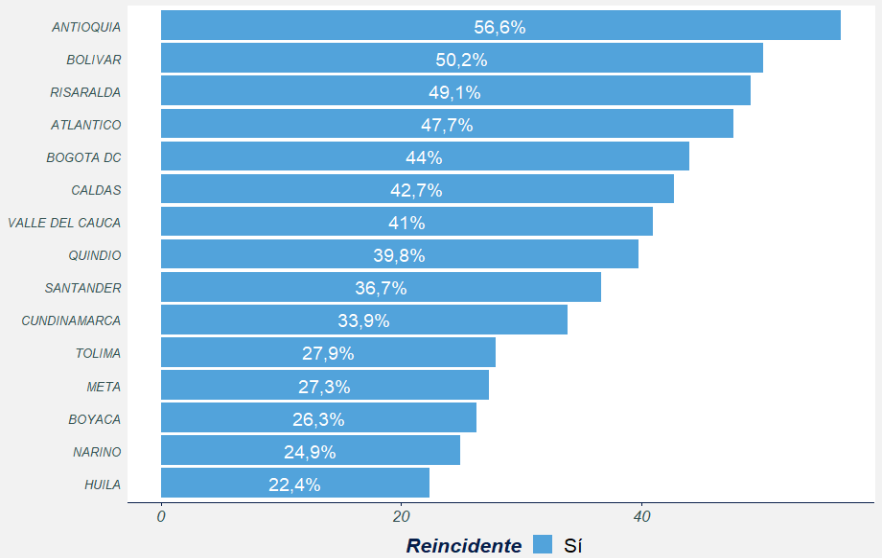


Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

En Antioquia, en más del 56% de los siniestros totales y en casi el 31% de los siniestros con víctimas se han visto involucrados conductores reincidentes. En

departamentos como Bolívar, Risaralda y Atlántico, a pesar de que no se concentran tanto siniestros, la reincidencia sí es un fenómeno importante, con porcentajes por encima del 45%.

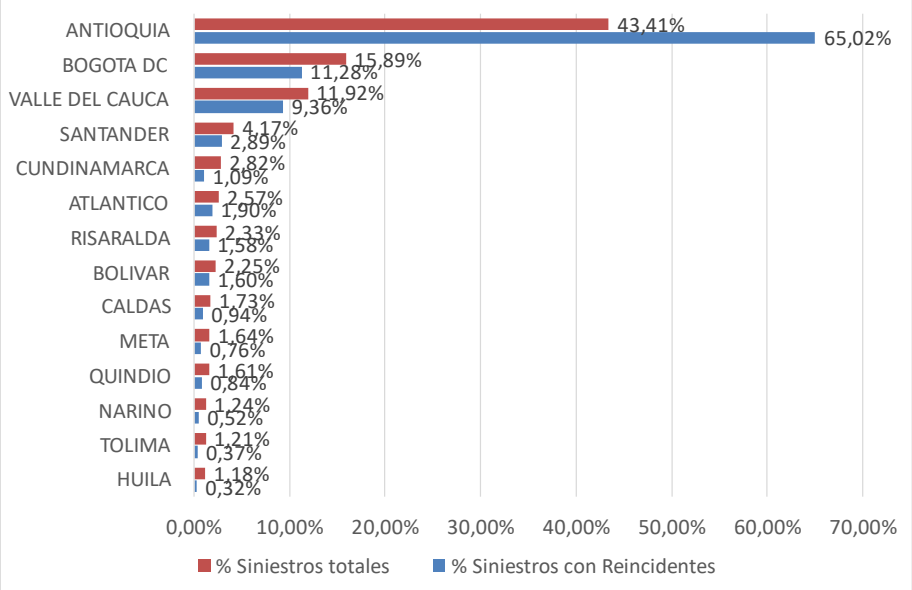
Gráfico 13. Porcentaje de siniestros de conductores reincidentes según departamento*, 2018-2022



***Nota**: se incluyen los departamentos con una participación mayor al 1% en el total de siniestros

Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

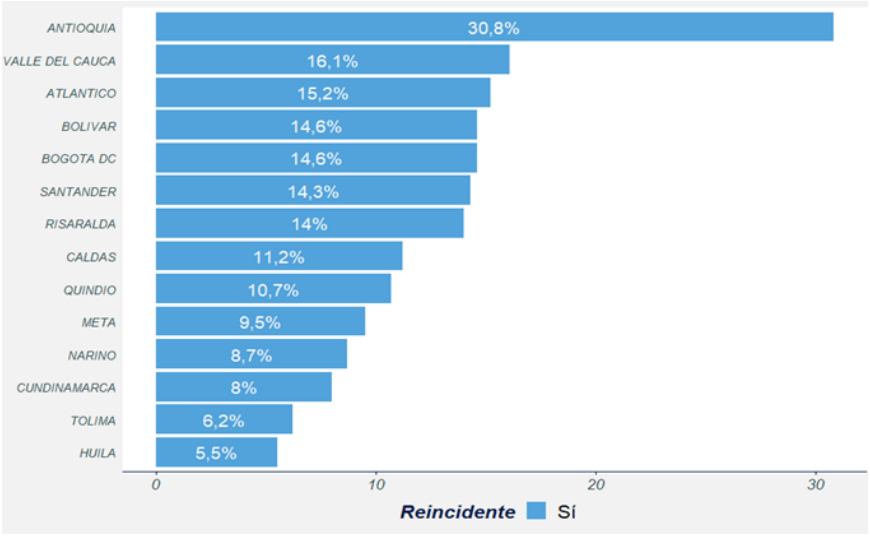
Gráfico 14. Distribución de siniestros totales y de siniestros de conductores reincidentes, con víctimas, por departamento*, 2018-2022



***Nota**: se incluyen los departamentos con una participación mayor al 1% en el total de siniestros

Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

Gráfico 15. Porcentaje de siniestros con víctimas con conductores reincidentes según departamento*, 2018-2022

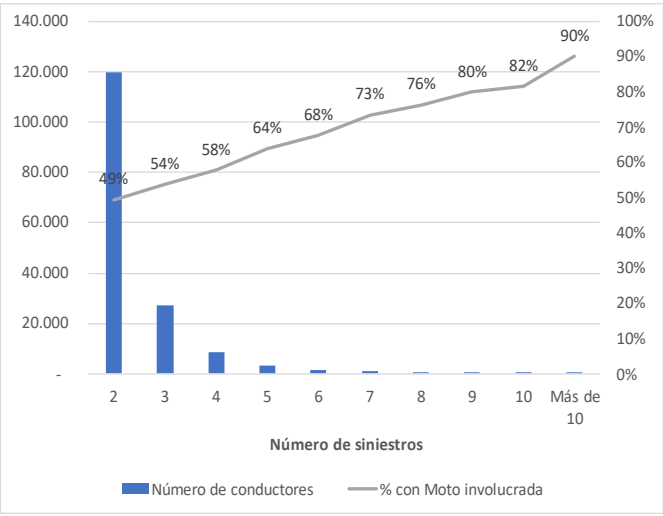


***Nota**: se incluyen los departamentos con una participación mayor al 1% en el total de siniestros

Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

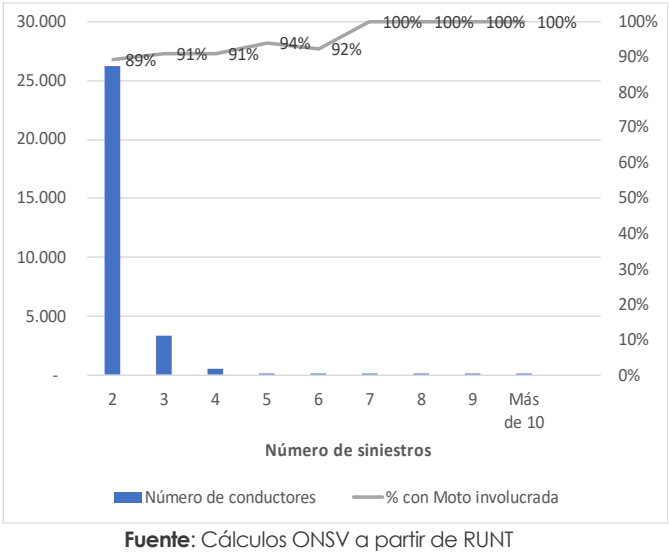
Con respecto al tipo de vehículo involucrado en los siniestros, se encontró que el 51% de los conductores reincidentes tuvieron un siniestro donde estuvo involucrada una o más motocicletas. Este porcentaje es del 49% para los conductores que tuvieron dos siniestros viales en el periodo analizado y asciende a 90% para aquellos con más de 10 siniestros. Si se analiza la reincidencia en siniestros con víctimas, el porcentaje promedio asciende a 89% y llega al 100% para los involucrados en más de 10 siniestros con víctimas.

Gráfico 16. Porcentaje de conductores reincidentes involucrados en siniestros con motocicletas



Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

Gráfico 17. Porcentaje de conductores reincidentes en siniestros con víctimas involucrados en siniestros con motocicletas

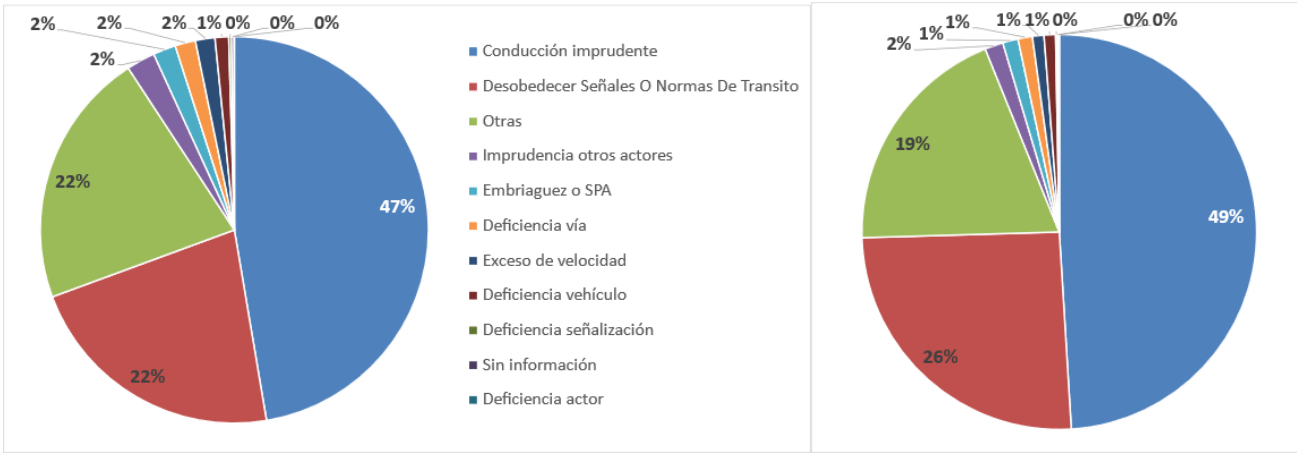


Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

Al revisar las hipótesis de causa probable asociadas a los siniestros, se observa que el 47% de los siniestros estuvo asociado a causas probables relacionadas con conducción imprudente y 22% estuvo relacionado con desobedecer señales o normas de tránsito. En el caso de los siniestros que involucraron a conductores reincidentes estos porcentajes fueron superiores, 49% y 26%, respectivamente.

Si se analiza el subconjunto de siniestros con víctimas, se encuentra que el 42% tuvo como hipótesis de causa probable alguna asociada con conducción imprudente y el 23% tuvo que ver con desobedecer señales o normas de tránsito. Estos porcentajes fueron 46% y 26%, respectivamente, en el caso de siniestros con víctimas que involucraron a conductores reincidentes.

Gráfico 18. Tipos de hipótesis de causas probables asociadas a los siniestros

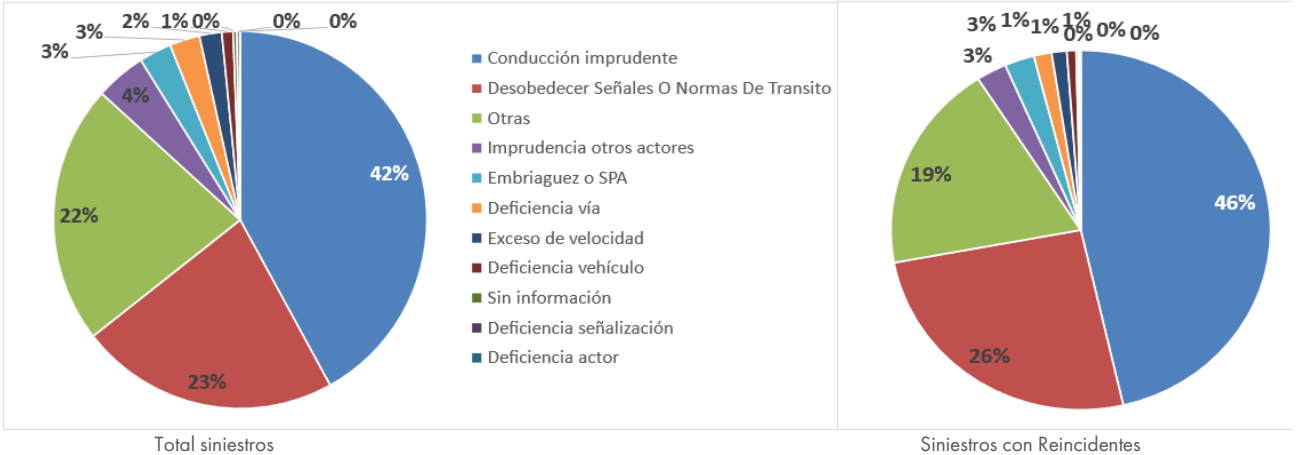


Total siniestros

Siniestros con Reincidentes

Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

Gráfico 19. Tipos de hipótesis de causas probables asociadas a los siniestros con víctimas



Total siniestros

Siniestros con Reincidentes

Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

4.3 Comportamiento de los conductores reincidentes

Se analizó el comportamiento de los conductores reincidentes a partir de la información histórica sobre comparendos y, para el caso de aquellos que actualmente son propietarios de vehículos, la información respecto a la vigencia del SOAT y la Revisión Técnico-Mecánica sobre las que tienen obligación.

En cuanto a infracciones de tránsito, se encontró que los conductores reincidentes tienen en promedio un mayor número de comparendos respecto al total de conductores involucrados en siniestros. Estos promedios observados fueron de 8 y 6 comparendos, respectivamente.

En la Tabla 1 se presentan las principales infracciones cometidas por los conductores reincidentes en siniestralidad vial, entre las que se destacan *conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida, estacionar un vehículo en sitios prohibidos y transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente*.

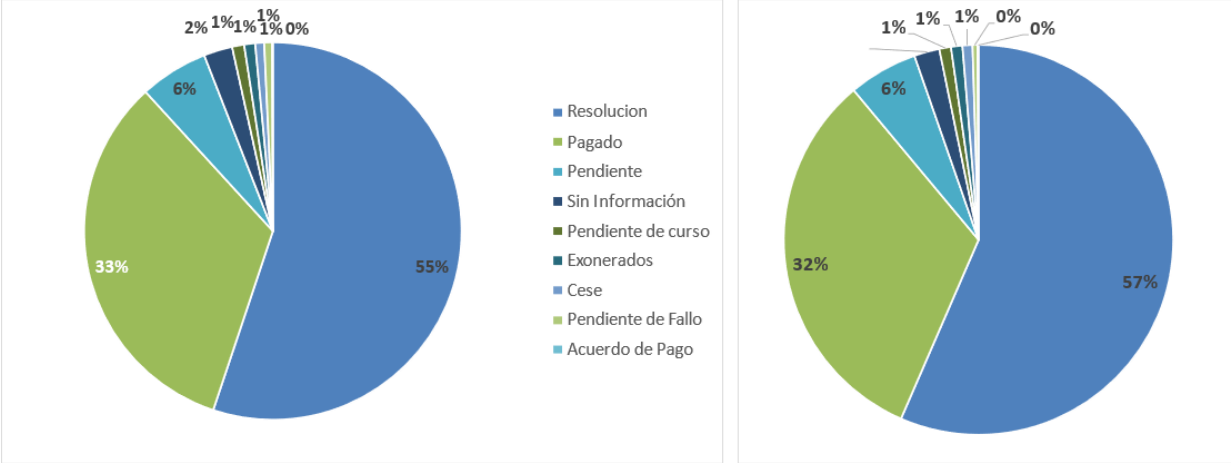
Tabla 1. Principales infracciones cometidas por conductores reincidentes en siniestralidad vial

Código Infracción	Infracción	%
C29	Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.	11,9%
C2	Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.	7,4%
C14	Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado.	7,2%
C35	No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aún cuando porte los certificados correspondientes. Además, el vehículo será inmovilizado.	6,9%
C24	Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el presente Código.	3,5%
D4	No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de "PARE" o un semáforo intermitente en rojo. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.	3,1%
H3	El conductor pasajero o peaton, que obstaculice, perjudique oponga en riesgo a las demas personas o que no cumplan las normas y señales de transito que le sean aplicadas o no obedezca las indicaciones que les den las autoridades	3,0%
C31	No acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito.	3,0%
B1	Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción.	2,9%
C38	Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir, exceptuando si éstos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres.	2,3%

Fuente: Cálculos ONSV a partir de SIMIT

En cuanto al estado de estos comparendos, no se encontraron grandes diferencias en la composición entre los conductores reincidentes y el total de conductores involucrados en siniestros viales entre 2018 y 2022. Los estados principales en los dos grupos son en resolución, pagados o en estado pendiente.

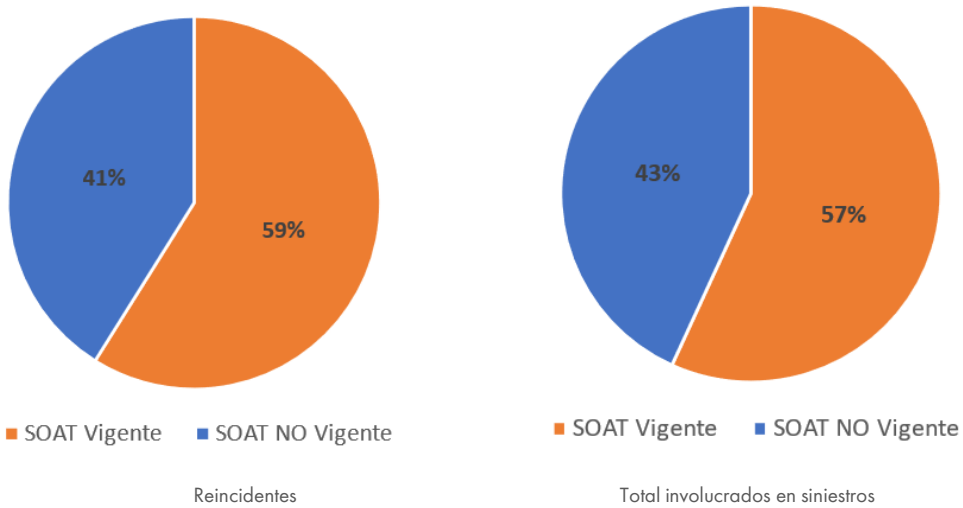
Gráfico 20. Comparendos de conductores involucrados en siniestros, según estado Reincidentes y total



Fuente: Cálculos ONSV a partir de SIMIT

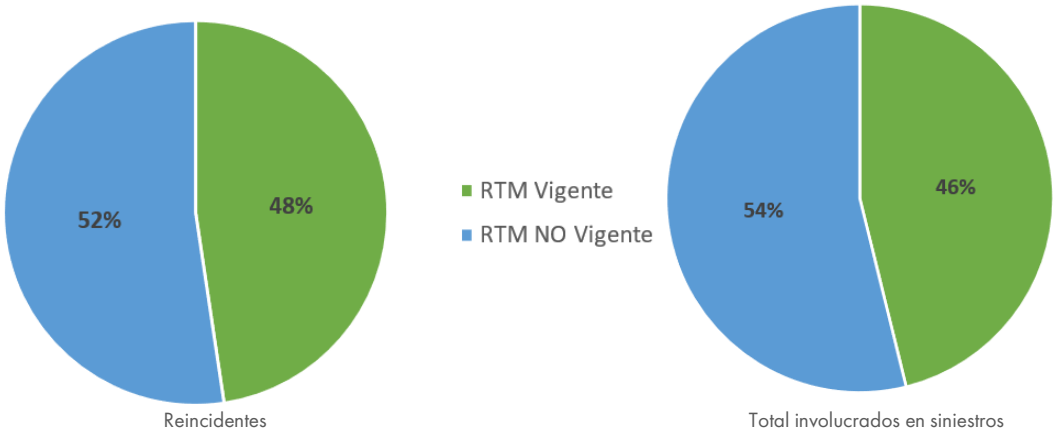
Con respecto a la vigencia del SOAT de los vehículos actualmente propiedad de los conductores, se encontró un porcentaje ligeramente superior en el grupo de conductores reincidentes frente al total de conductores involucrados en siniestros viales, teniendo una diferencia de dos puntos porcentuales. Por último, en lo que respecta a la RTM, también se encontró una diferencia similar a la del SOAT, siendo el porcentaje en la vigencia ligeramente superior para el conjunto de conductores reincidentes.

Gráfico 21. Vigencia actual del SOAT conductores reincidentes y total conductores involucrados en siniestros viales 2018-2022



Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

Gráfico 22. Vigencia actual de la RTM conductores reincidentes y total conductores involucrados en siniestros viales 2018-2022



Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

4.4 Caracterización de conductores reincidentes críticos

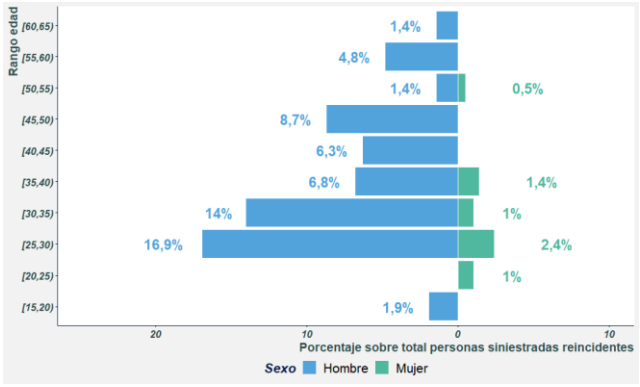
Se realizó un análisis descriptivo particular sobre aquellos conductores que se vieron involucrados en 5 o más siniestros con víctimas en los últimos cinco años, por considerarlos críticos al tener en promedio uno o más siniestros por año.

Los reincidentes críticos son principalmente hombres que tenían entre 25 y 30 años en el primer siniestro con víctimas.

El 95,9% de los siniestros con víctimas que involucraron a conductores reincidentes críticos se presentaron en áreas urbanas, mientras el 4,1% fue en zonas rurales.

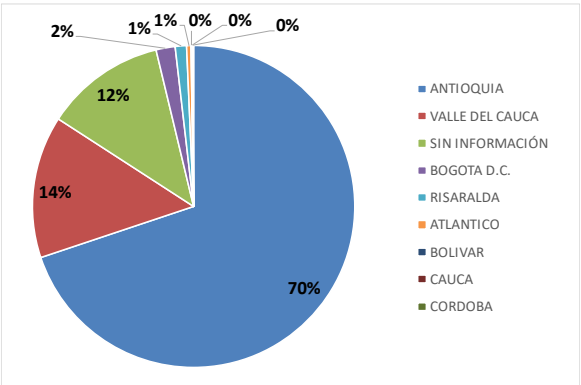
A nivel departamental, Antioquia y Valle del Cauca concentran el 84% de los siniestros graves con reincidentes críticos.

Gráfico 23. Distribución de la reincidencia crítica en siniestralidad vial según sexo y rango de edad del primer siniestro, 2018-2022



Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

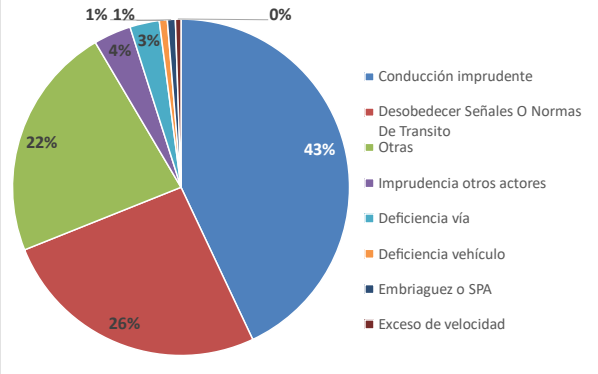
Gráfico 24. Distribución de siniestros con conductores reincidentes críticos según departamento, 2018-2022



Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

El 43% de los siniestros con víctimas en los que se vio involucrado un conductor reincidente crítico estuvo asociado a causas probables relacionadas con conducción imprudente. El 26% estuvo relacionado con desobedecer señales o normas de tránsito.

Gráfico 25. Tipos de hipótesis de causas probables asociadas a los siniestros con víctimas con conductores reincidentes críticos



Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

Tabla 2. Principales infracciones cometidas por conductores reincidentes críticos en siniestralidad

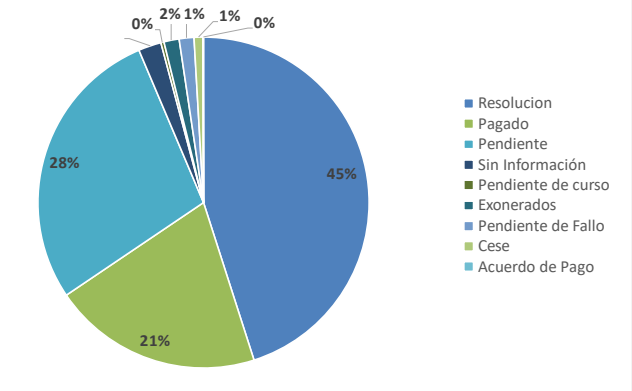
Código Infracción	Infracción	%
C2	Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.	24,41%
C29	Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.	9,69%
C14	Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado.	8,08%
C35	No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aún cuando porte los certificados correspondientes. Además, el vehículo será inmovilizado.	6,94%
C24	Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el presente Código.	6,07%
H3	El conductor pasajero o peaton, que obstaculice, perjudique oponga en riesgo a las demas personas o que no cumplan las normas y señales de transito que le sean aplicadas o no obedezca las indicaciones que les den las autoridades	5,63%
D4	No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de "PARE" o un semáforo intermitente en rojo. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito.	3,41%
B1	*Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción.	2,88%
C31	No acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito.	2,75%
C19	Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las autoridades.	2,18%

Fuente: Cálculos ONSV a partir de SIMIT

Los conductores reincidentes críticos en siniestralidad vial presentan en promedio 11 comparendos (frente a 8 del total de conductores reincidentes). En la Tabla 2 se presentan las principales infracciones cometidas por los conductores reincidentes críticos, entre las que se destacan *estacionar un vehículo en sitios prohibidos, conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida, y transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente*. En cuanto al estado de los comparendos, se encontró que el porcentaje de comparendos pendientes es

superior para el conjunto de conductores reincidentes críticos (28%, frente al 6% del total de conductores reincidentes), así como el porcentaje de pago en inferior (21% en relación con el 33% de conductores reincidentes).

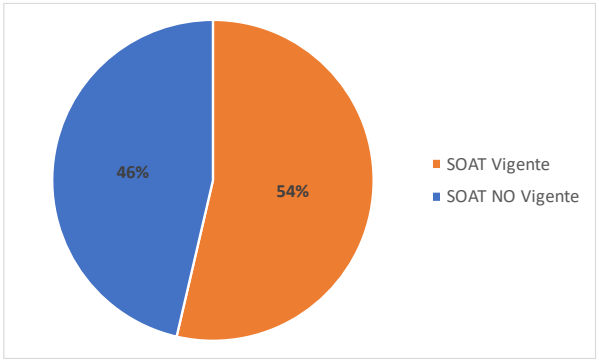
Gráfico 26. Comparendos de conductores reincidentes críticos, según estado



Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

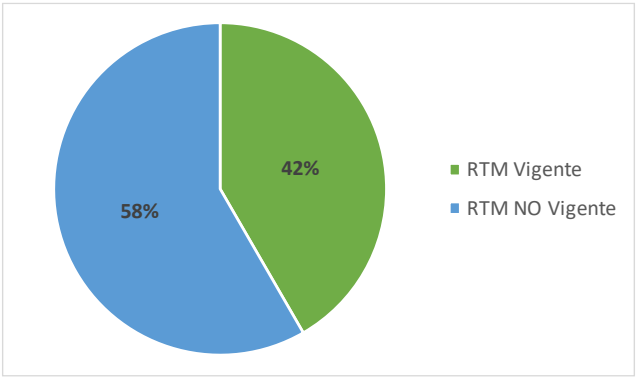
Los porcentajes de conductores con SOAT y RTM vigentes es inferior para el conjunto de conductores reincidentes críticos con respecto al total de conductores reincidentes (54% frente a 59% para SOAT y 42% frente a 48% para RTM).

Gráfico 27. Vigencia actual del SOAT conductores reincidentes críticos



Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

Gráfico 28. Vigencia actual de la RTM conductores reincidentes críticos



Fuente: Cálculos ONSV a partir de RUNT

4.5 Modelo probabilístico

Se ajustó una regresión logística binomial con las siguientes características:

Población: conductores que se han visto involucrados en siniestros entre 2018-2022 (1.058.261)

Variable dependiente:

Binaria reincidente-no reincidente.

Variables explicativas:

- Sexo.
- Rango de edad del primer siniestro**:** Menos de 20 años, 20-25 años, 25-30 años, 30-35 años, 35-40 años, 40-45 años, 45-50 años, 50-55 años, 55-60 años, Más de 60 años.
- Departamento primer siniestro, agrupado en tres categorías según niveles de reincidencia:
    - Antioquia.
    - Grupo 2: Bolívar, Risaralda, Atlántico, Bogota DC, Caldas, Valle Del Cauca y Quindío.
    - Grupo 3: demás departamentos.
- Área primer siniestro**:** Urbana, Rural.
- Primer siniestro involucró o no motocicleta.
- Primer siniestro tuvo víctimas o no.
- Hipótesis de causa probable del primer siniestro (categorías)**:**
    - Conducción imprudente
    - Desobedecer señales o normas de tránsito.
    - Deficiencia de la vía.
    - Deficiencia señalización.
    - Deficiencia del vehículo.
    - Exceso de velocidad.
    - Embriaguez o SPA.
    - Imprudencia de otros actores.
    - Otras.
    - Número histórico de comparendos.

El modelo estima la probabilidad de que cada observación pertenezca a uno de los grupos, en este caso la probabilidad de reincidir en siniestros viales. La fórmula matemática de la regresión es del tipo:

$$P(Y) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_n X_n)}}$$

Se encontraron efectos significativos de todas las variables seleccionadas, además se encontró una interacción significativa entre la presencia de víctimas y motocicletas en el primer siniestro asociado a los conductores.

Si bien el ajuste del modelo es moderado (AUC[1]= 0,693), usando un punto de corte de probabilidad de 0,24[2] clasifica exitosamente el 79,16% de las observaciones (con una sensibilidad del 31,7% y una especificidad de 87,7%). Teniendo en cuenta que su objetivo no es realizar predicción sino aproximar una identificación de los factores que más afectan la probabilidad de reincidir en siniestralidad vial a partir de la información disponible, resulta de utilidad.

En la Tabla 3 se presentan los resultados de la estimación del modelo.

[1] Área bajo la curva ROC, que es una representación gráfica de la sensibilidad frente a la especificidad para un sistema clasificador binario.

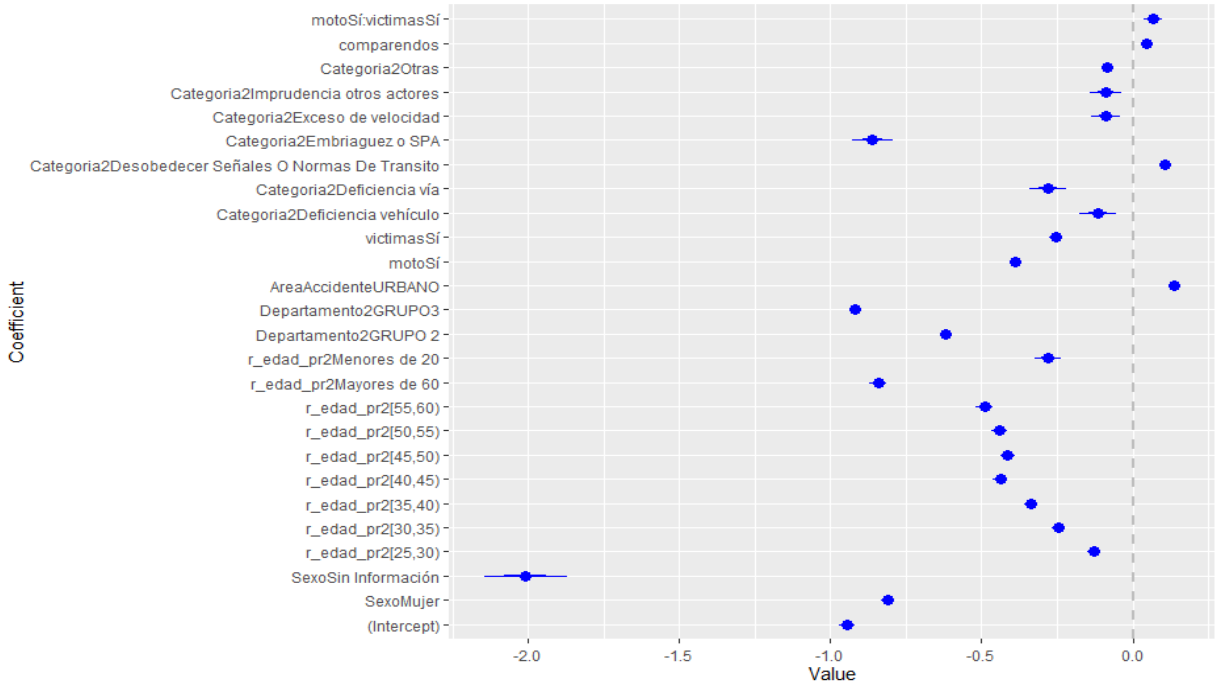
[2] Para definir el punto de corte se usó el 80% de las observaciones para estimar el modelo de entrenamiento y el 20% para validarlo y se analizó el balance entre sensibilidad y especificidad.

Tabla 3. Coeficientes estimados a partir de la regresión logística

term	estimate	std.error	statistic	p.value
(Intercept)	-0,946	0,013	-71,897	-
SexoMujer	-0,810	0,010	-80,027	-
SexoSin Información	-2,008	0,069	-28,990	0,00000000
r_edad_pr2[25,30)	-0,128	0,011	-12,133	0,00000000
r_edad_pr2[30,35)	-0,247	0,011	-22,874	0,00000000
r_edad_pr2[35,40)	-0,338	0,011	-30,398	0,00000000
r_edad_pr2[40,45)	-0,439	0,012	-37,181	0,00000000
r_edad_pr2[45,50)	-0,414	0,013	-33,076	0,00000000
r_edad_pr2[50,55)	-0,443	0,013	-34,249	0,00000000
r_edad_pr2[55,60)	-0,490	0,014	-35,260	0,00000000
r_edad_pr2Mayores de 60	-0,841	0,014	-60,446	-
r_edad_pr2Menores de 20	-0,279	0,022	-12,774	0,00000000
Departamento2GRUPO 2	-0,621	0,007	-94,527	-
Departamento2GRUPO3	-0,919	0,008	-109,186	-
AreaAccidenteURBANO	0,138	0,009	14,876	0,00000000
motoSí	-0,388	0,009	-41,308	-
victimasSí	-0,254	0,010	-24,308	0,00000000
Categoria2Deficiencia vehículo	-0,116	0,030	-3,810	0,00013920
Categoria2Deficiencia vía	-0,279	0,030	-9,164	0,00000000
Categoria2Desobedecer Señales O Normas De Transito	0,107	0,007	15,205	0,00000000
Categoria2Embriaguez o SPA	-0,861	0,034	-25,444	0,00000000
Categoria2Exceso de velocidad	-0,089	0,023	-3,822	0,00013225
Categoria2Imprudencia otros actores	-0,090	0,027	-3,354	0,00079526
Categoria2Otras	-0,085	0,008	-11,151	0,00000000
comparendos	0,044	0,000	116,942	-
motoSí:victimasSí	0,068	0,015	4,657	0,00000321

Fuente: Cálculos ONSV a partir de información de RUNT y SIMIT 2018-2022

Gráfico 31. Gráfico de coeficientes del modelo



Fuente: Cálculos ONSV a partir de información de RUNT y SIMIT 2018-2022

Para interpretar los resultados del modelo y determinar el efecto de cada variable sobre la probabilidad de que un conductor reincida en siniestralidad vial resulta de utilidad observar las razones de probabilidad. Si se mantienen constantes las demás variables, la razón de probabilidad para una variable X_i se puede estimar como $\exp(\beta_i)$ donde β_i es el coeficiente asociado a la variable. Por lo tanto, utilizando los coeficientes de regresión de la Tabla 3, se estimaron las razones de probabilidad para las diversas variables y se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Razones de probabilidad

Variable	Coeficiente	Razón de probabilidad
SexoMujer	-0,810	0,44
SexoSin Información	-2,008	0,13
r_edad_pr2[25,30)	-0,128	0,88
r_edad_pr2[30,35)	-0,247	0,78
r_edad_pr2[35,40)	-0,338	0,71
r_edad_pr2[40,45)	-0,439	0,64
r_edad_pr2[45,50)	-0,414	0,66
r_edad_pr2[50,55)	-0,443	0,64
r_edad_pr2[55,60)	-0,490	0,61
r_edad_pr2Mayores de 60	-0,841	0,43
r_edad_pr2Menores de 20	-0,279	0,76
Departamento2GRUPO 2	-0,621	0,54
Departamento2GRUPO3	-0,919	0,40
AreaAccidenteURBANO	0,138	1,15
motoSí	-0,388	0,68
victimasSí	-0,254	0,78
Categoria2Deficiencia vehículo	-0,116	0,89
Categoria2Deficiencia vía	-0,279	0,76
Categoria2Desobedecer Señales O Normas De Transito	0,107	1,11
Categoria2Embriaguez o SPA	-0,861	0,42
Categoria2Exceso de velocidad	-0,089	0,92
Categoria2Imprudencia otros actores	-0,090	0,91
Categoria2Otras	-0,085	0,92
comparendos	0,044	1,05
motoSí:victimasSí	0,068	1,07

Fuente: Cálculos ONSV a partir de información de RUNT y SIMIT 2018-2022

Se encontró que los siguientes factores están asociados con una mayor probabilidad de reincidir en siniestros viales: el número de comparendos históricos del conductor, el haberse visto involucrado en siniestros con víctimas con participación de motocicletas, que la causa del primer siniestro haya tenido como hipótesis de causa probable una relacionada con conducción imprudente (categoría base) o con desobedecer señales y normas de tránsito, que el primer siniestro haya sucedido en área urbana, que haya sucedido en el departamento de Antioquia (categoría base), que el conductor se haya visto involucrado en el primer siniestro en el rango de edad 20-25 años (categoría base) y que sea hombre.

5. Conclusiones

A partir de la información registrada en el RUNT, disponible en la bodega de datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se pudo establecer que aproximadamente el 15% de los conductores que se vieron involucrados en algún siniestro vial entre 2018 y 2022 reincidieron en siniestros en este periodo.

El análisis descriptivo realizado muestra una concentración de estos conductores entre hombres jóvenes, siniestrados en área urbana principalmente de Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca y que se vieron involucrados en siniestros cuya causa se asocia con conducción imprudente y desobedecer señales o normas de tránsito.

En cuanto al comportamiento de estos conductores, se halló que presentan un promedio superior de comparendos. Respecto a su comportamiento actual en cuanto a vigencia de SOAT y RTM a cargo, se encontró que no dista considerablemente del comportamiento general.

Se identificaron características específicas para el subconjunto de conductores reincidentes que denominamos críticos, esto es aquellos que se vieron involucrados en 5 o más siniestros con víctimas en el periodo analizado: son principalmente hombres entre los 25 y 30 años, siniestrados en la mayoría de los casos en áreas urbanas de los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, presentan un promedio superior de comparendos (11 frente a 8 del total de conductores reincidentes), en mayor porcentaje tienen comparendos pendientes de pago (28%, frente al 6% del total de conductores reincidentes) y actualmente presentan mayores porcentajes de no vigencia de SOAT y RTM con respecto al total de conductores.

A través de la estimación de la regresión logística binomial, se pudieron identificar factores asociados a mayores probabilidades de que un conductor reincida en siniestralidad vial, a saber, el número de comparendos históricos del conductor, el haberse visto involucrado en siniestros con víctimas con participación de motocicletas, que la causa del primer siniestro haya tenido como hipótesis de causa probable una relacionada con conducción imprudente o con desobedecer señales y normas de tránsito, que el primer siniestro haya sucedido en área urbana, que haya sucedido en el departamento de Antioquia, que el conductor se haya visto involucrado en el primer siniestro en el rango de edad 20-25 años y que sea hombre.

6. Referencias Bibliográficas

Agencia Nacional de Seguridad Vial (2021). Anuario Nacional de Siniestralidad Vial Colombia 2020. Tomado de: https://ansv.gov.co/observatorio.

Agencia Nacional de Seguridad Vial (2022). Anuario Nacional de Siniestralidad Vial Colombia 2021. Tomado de: https://ansv.gov.co/observatorio.

Agencia Nacional de Seguridad Vial (2022). Siniestralidad vial en Colombia: Diferencias entre hombres y mujeres. Tomado de: https://ansv.gov.co/observatorio.

Alarcón Delicado, Beatriz; Moya Fuentes, María del Mar, "Reincidencia de condenados por delitos contra la seguridad vial tras finalizar el programa de intervención PROSEVAL", en Boletín Criminológico, artículo 3/2021 (nº 209). Tomado de: https://revistas.uma.es/index.php/boletin-criminologico/article/view/13555

Chandraratna, Susantha; Stamatiadis, Nikiforos; Stromberg, Arnold (2006). Crash involvement of drivers with multiple crashes, Accident Analysis & Prevention, Volume 38, Issue 3,Pages 532-541, ISSN 0001-4575.

https://doi.org/10.1016/j.aap.2005.11.011.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457505001995.

Chen, Tzu-Ying; Jou, Rong-Chang (2018). Estimating factors of individual and regional characteristics affecting the drink driving recidivism, Accident Analysis & Prevention, Volume 119,

Pages 16-22, ISSN 0001-4575.

https://doi.org/10.1016/j.aap.2018.06.011.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457518302756.

Joo, Yang-Jun, Kho, Seung-Young, Kim, Dong-Kyu, Park, Ho-Chul (2022). A data-driven Bayesian network for probabilistic crash risk assessment of individual driver with traffic violation and crash records, Accident Analysis & Prevention, Volume 176,106790, ISSN 0001-4575.

https://doi.org/10.1016/j.aap.2022.106790.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457522002251.

Lijarcio, Ignacio; Gordo, Ángel; Llamazares, Javier y Garcés, Mario (2015). Análisis Internacional Sobre La Multi-Reincidencia Vial en Conductores, Programas y Medidas. Tomado de: https://www.cnae.com/ficheros/files/prensa/estudios/estudio1.pdf

Meyer, Denny; Muir, Samuel; Sampathawaduge Sandun Malpriya Silva; Slikboer, Reneta; McIntyre, Allison; Imberger, Kelly; Pyta, Victoria (2021). Modelling the relationship of driver license and offense history with fatal and serious injury (FSI) crash involvement, Journal of Safety Research,

Volume 79, Pages 83-93, ISSN 0022-4375.

https://doi.org/10.1016/j.jsr.2021.08.008.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022437521001067

Padilla, Jose-Luis; Doncel, Pablo; Gugliotta, Andres & Castro; Candida (2018). Which drivers are at risk? Factors that determine the profile of the reoffender driver, Accident Analysis & Prevention, Volume 119, Pages 237-247, ISSN 0001-4575.

https://doi.org/10.1016/j.aap.2018.07.021.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000145751830321X.

Vegas Asensio, J. (2010). Siniestralidad vial y reincidencia por edad sexo y lugar de residencia. Madrid: Fundación Mutua Madrileña. Tomado de: https://nanopdf.com/download/estudio-de-siniestralidad-vial-y-reincidencia-por-edad-sexo-y-lugar_pdf.

http://www.fundacionmutua.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1288108085190&ssbinary=true